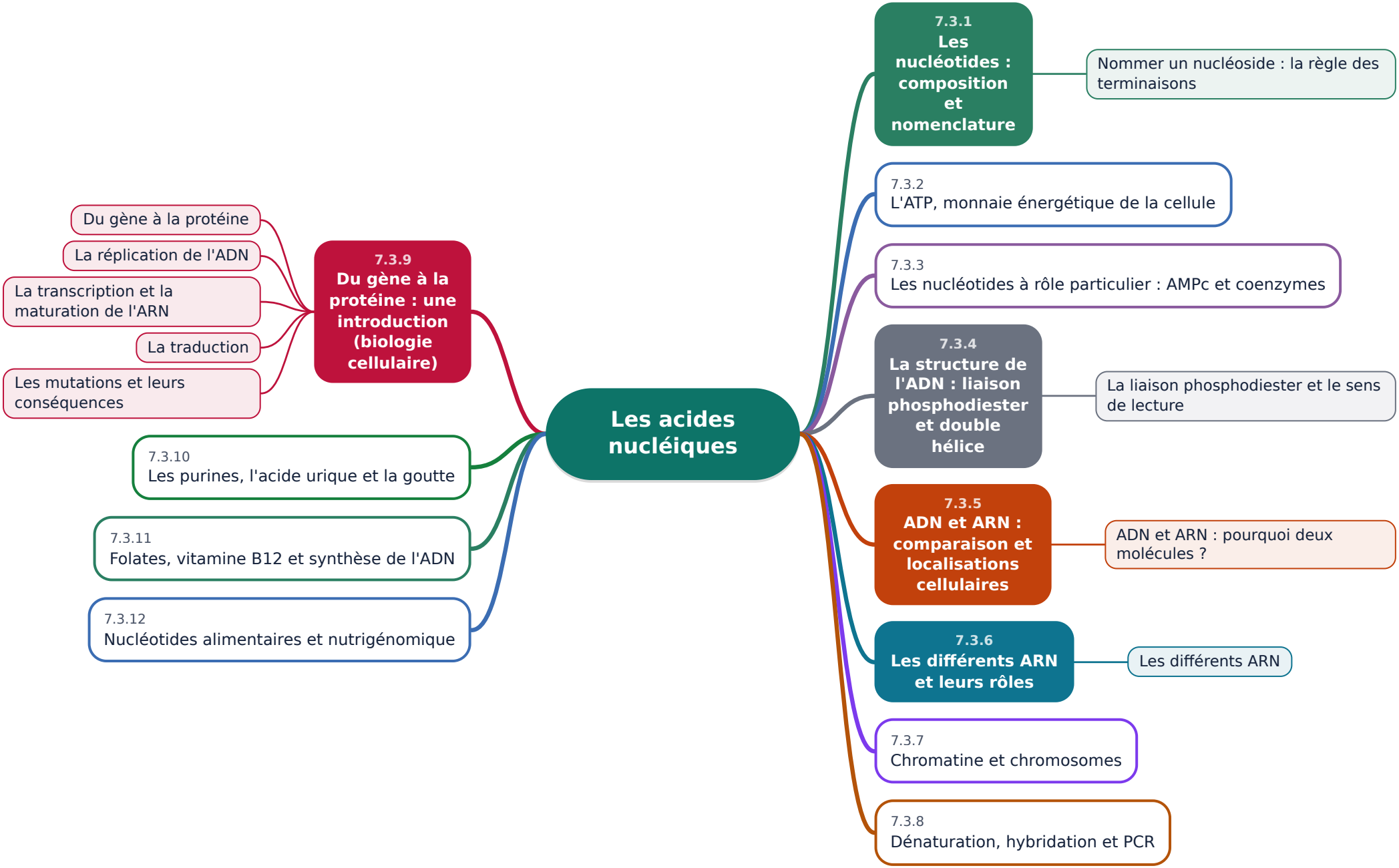
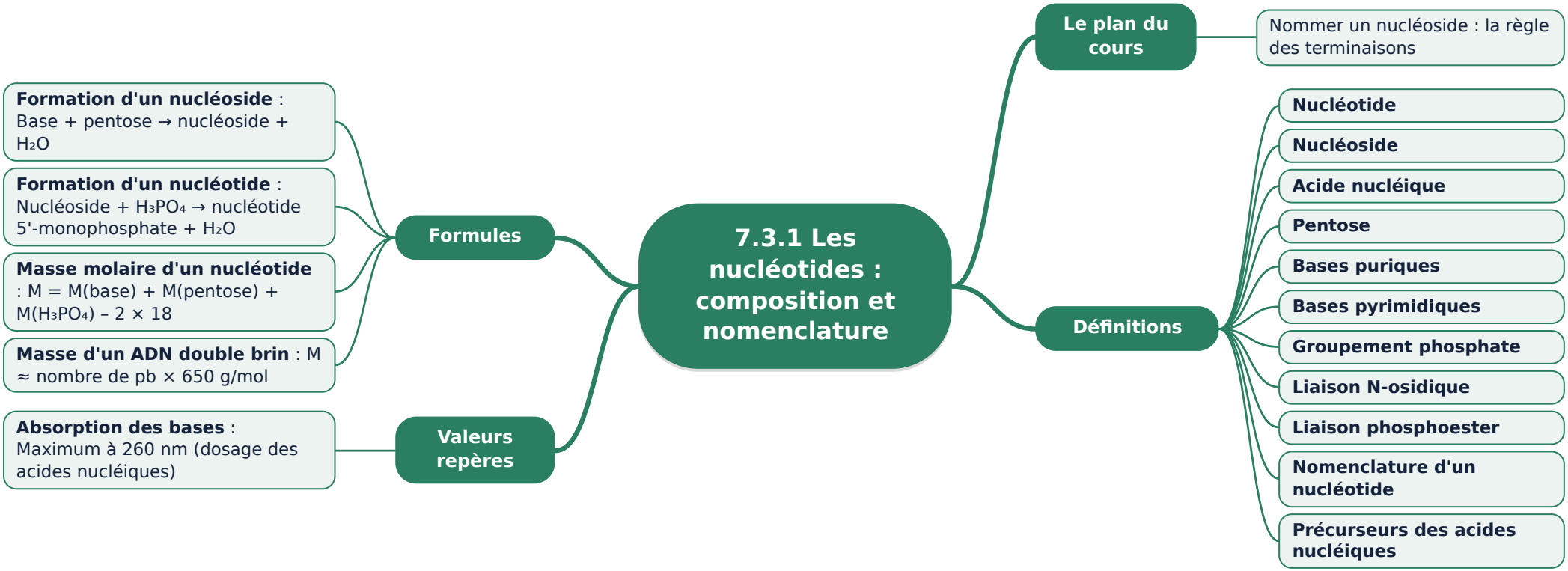
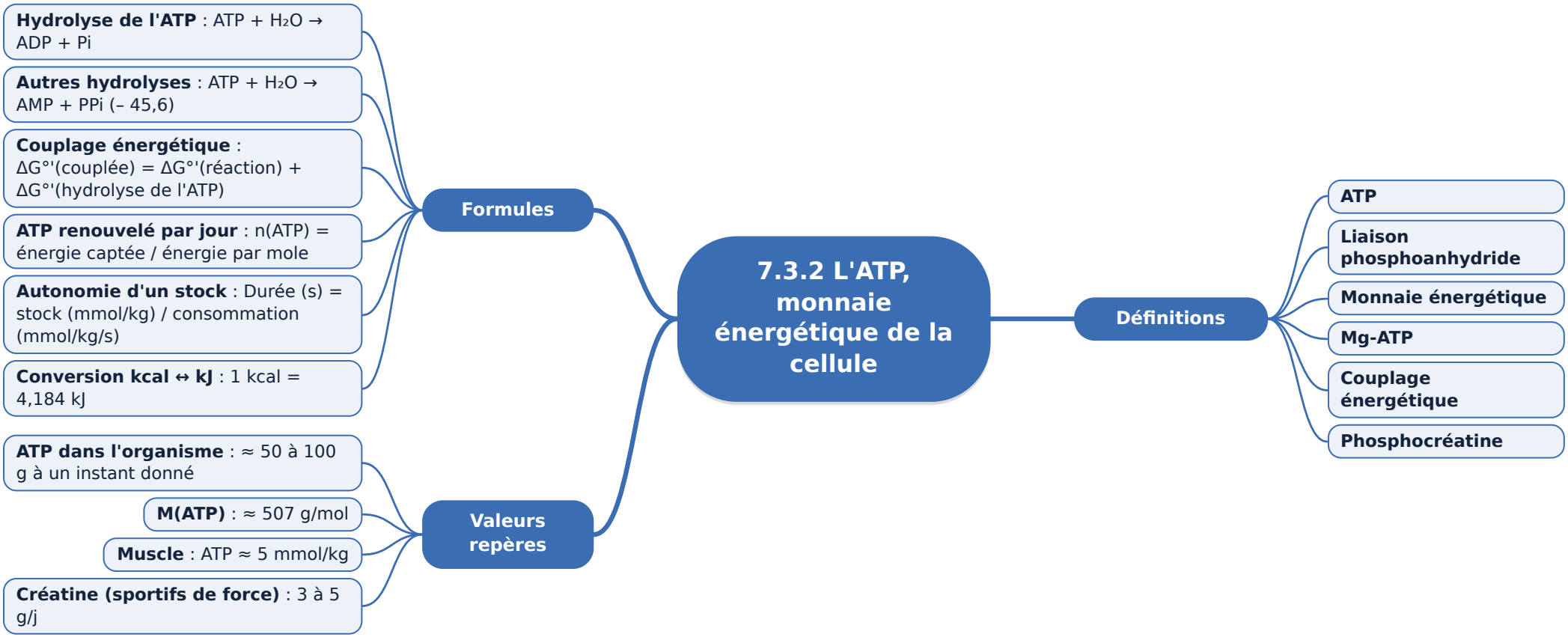
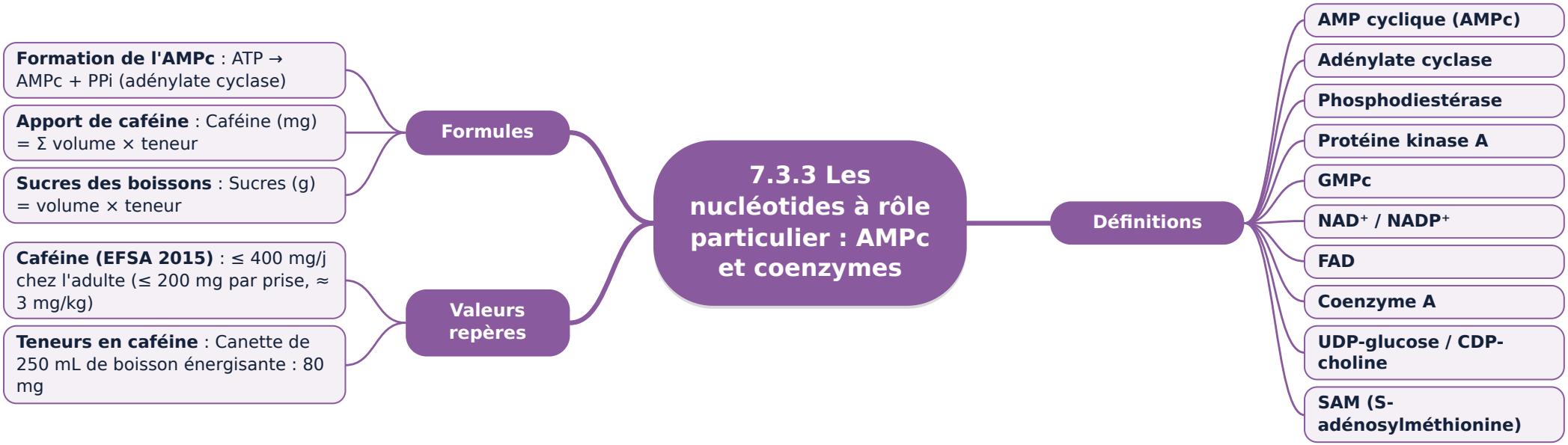
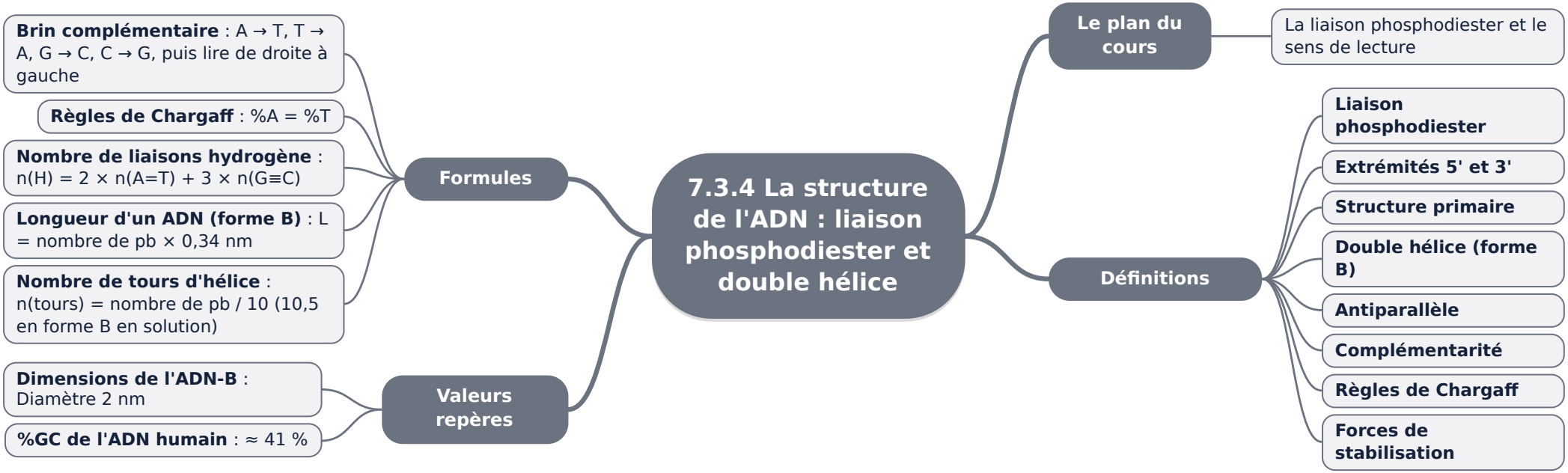
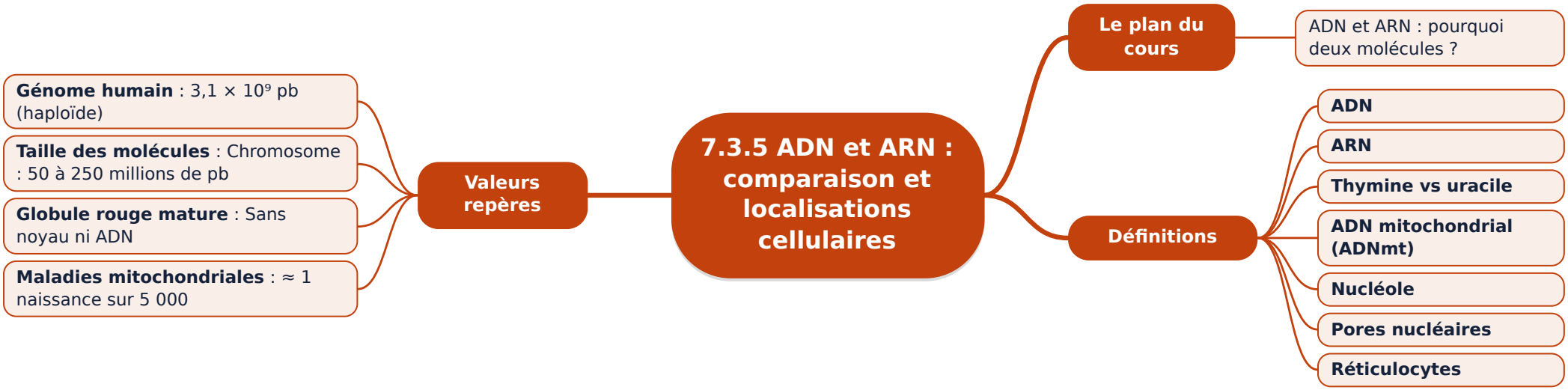

Les acides nucléiques
7.3.1
Les nucléotides : composition et nomenclature
Nommer un nucléoside : la règle des terminaisons
7.3.2
L'ATP, monnaie énergétique de la cellule
7.3.3
Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et coenzymes
7.3.4
La structure de l'ADN : liaison phosphodiester et double hélice
La liaison phosphodiester et le sens de lecture
7.3.5
ADN et ARN : comparaison et localisations cellulaires
ADN et ARN : pourquoi deux molécules ?
7.3.6
Les différents ARN et leurs rôles
Les différents ARN
7.3.7
Chromatine et chromosomes
7.3.8
Dénaturation, hybridation et PCR
7.3.9
Du gène à la protéine : une introduction (biologie cellulaire)
Du gène à la protéine
La réplication de l'ADN
La transcription et la maturation de l'ARN
La traduction
Les mutations et leurs conséquences
7.3.10
Les purines, l'acide urique et la goutte
7.3.11
Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN
7.3.12
Nucléotides alimentaires et nutrigénomique

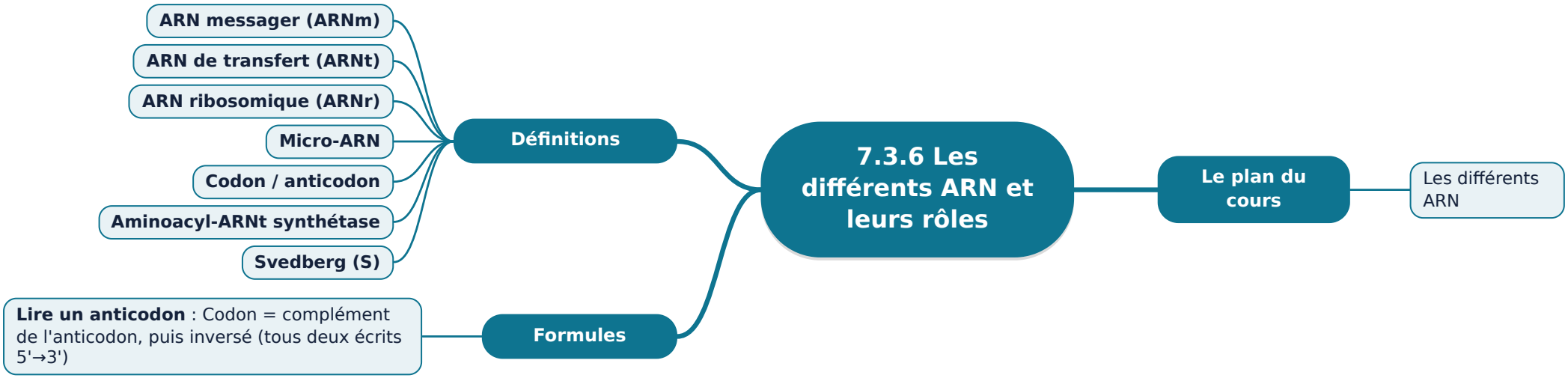

7.3.1 Les nucléotides : composition et nomenclature
Le plan du cours
Nommer un nucléoside : la règle des terminaisons
Définitions
Nucléotide
Nucléoside
Acide nucléique
Pentose
Bases puriques
Bases pyrimidiques
Groupement phosphate
Liaison N-osidique
Liaison phosphoester
Nomenclature d'un nucléotide
Précurseurs des acides nucléiques
Formules
Formation d'un nucléoside : Base + pentose → nucléoside + H₂O
Formation d'un nucléotide : Nucléoside + H₃PO₄ → nucléotide 5'-monophosphate + H₂O
Masse molaire d'un nucléotide : M = M(base) + M(pentose) + M(H₃PO₄) – 2 × 18
Masse d'un ADN double brin : M ≈ nombre de pb × 650 g/mol
Valeurs repères
Absorption des bases : Maximum à 260 nm (dosage des acides nucléiques)

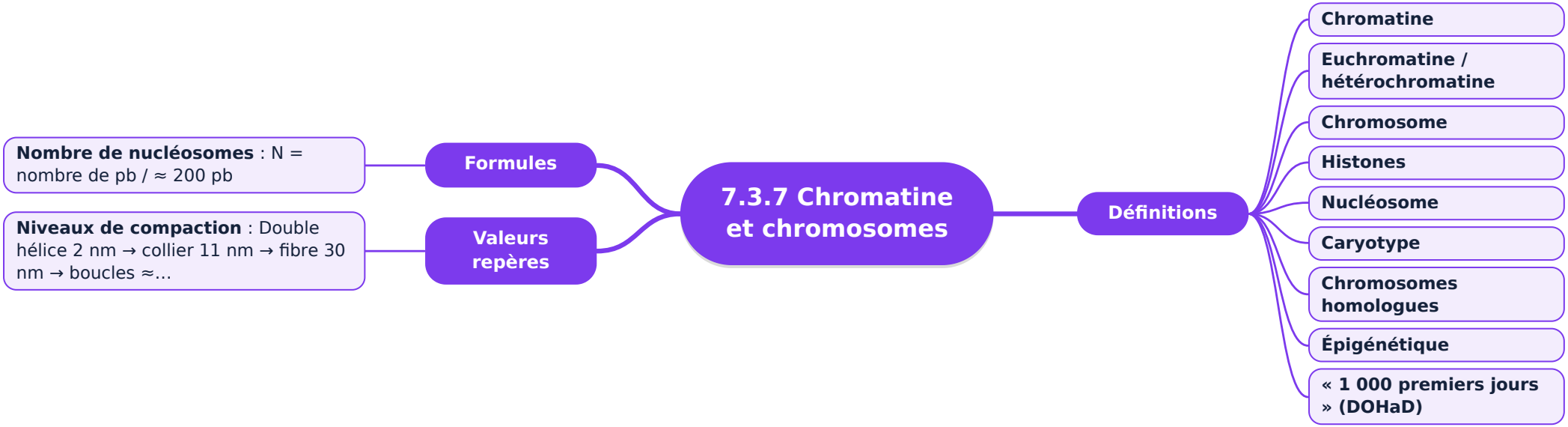

7.3.2 L'ATP, monnaie énergétique de la cellule
Définitions
ATP
Liaison phosphoanhydride
Monnaie énergétique
Mg-ATP
Couplage énergétique
Phosphocréatine
Formules
Hydrolyse de l'ATP : ATP + H₂O → ADP + Pi
Autres hydrolyses : ATP + H₂O → AMP + PPi (– 45,6)
Couplage énergétique : ΔG°'(couplée) = ΔG°'(réaction) + ΔG°'(hydrolyse de l'ATP)
ATP renouvelé par jour : n(ATP) = énergie captée / énergie par mole
Autonomie d'un stock : Durée (s) = stock (mmol/kg) / consommation (mmol/kg/s)
Conversion kcal ↔ kJ : 1 kcal = 4,184 kJ
Valeurs repères
ATP dans l'organisme : ≈ 50 à 100 g à un instant donné
M(ATP) : ≈ 507 g/mol
Muscle : ATP ≈ 5 mmol/kg
Créatine (sportifs de force) : 3 à 5 g/j

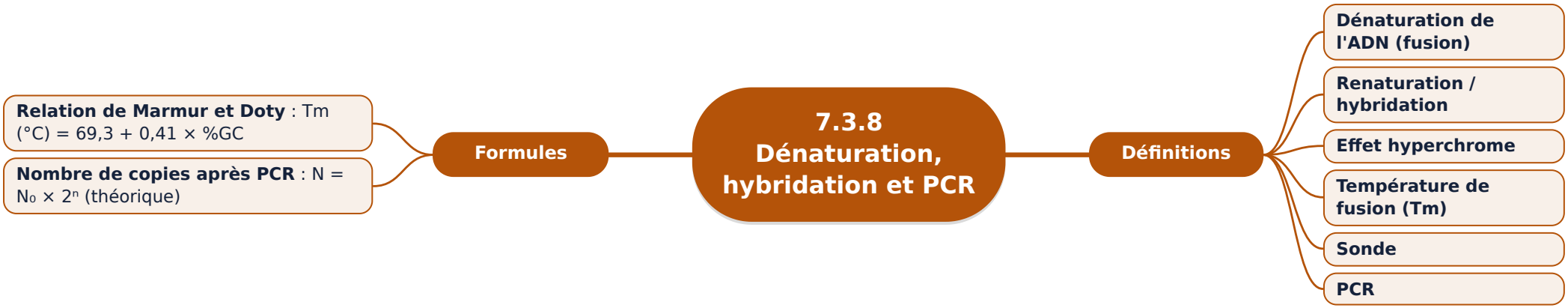

7.3.3 Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et coenzymes
Définitions
AMP cyclique (AMPc)
Adénylate cyclase
Phosphodiestérase
Protéine kinase A
GMPc
NAD+ / NADP+
FAD
Coenzyme A
UDP-glucose / CDP-choline
SAM (S-adénosylméthionine)
Formules
Formation de l'AMPc : ATP → AMPc + PPi (adénylate cyclase)
Apport de caféine : Caféine (mg) = Σ volume × teneur
Sucres des boissons : Sucres (g) = volume × teneur
Valeurs repères
Caféine (EFSA 2015) : ≤ 400 mg/j chez l'adulte (≤ 200 mg par prise, ≈ 3 mg/kg)
Teneurs en caféine : Canette de 250 mL de boisson énergisante : 80 mg


7.3.4 La structure de l'ADN : liaison phosphodiester et double hélice
Le plan du cours
La liaison phosphodiester et le sens de lecture
Définitions
Liaison phosphodiester
Extrémités 5' et 3'
Structure primaire
Double hélice (forme B)
Antiparallèle
Complémentarité
Règles de Chargaff
Forces de stabilisation
Formules
Brin complémentaire : A → T, T → A, G → C, C → G, puis lire de droite à gauche
Règles de Chargaff : %A = %T
Nombre de liaisons hydrogène : n(H) = 2 × n(A=T) + 3 × n(G≡C)
Longueur d'un ADN (forme B) : L = nombre de pb × 0,34 nm
Nombre de tours d'hélice : n(tours) = nombre de pb / 10 (10,5 en forme B en solution)
Valeurs repères
Dimensions de l'ADN-B : Diamètre 2 nm
%GC de l'ADN humain : ≈ 41 %


7.3.5 ADN et ARN : comparaison et localisations cellulaires
Le plan du cours
ADN et ARN : pourquoi deux molécules ?
Définitions
ADN
ARN
Thymine vs uracile
ADN mitochondrial (ADNmt)
Nucléole
Pores nucléaires
Réticulocytes
Valeurs repères
Génome humain : 3,1 × 10⁹ pb (haploïde)
Taille des molécules : Chromosome : 50 à 250 millions de pb
Globule rouge mature : Sans noyau ni ADN
Maladies mitochondriales : ≈ 1 naissance sur 5 000


7.3.6 Les différents ARN et leurs rôles
Le plan du cours
Les différents ARN
Définitions
ARN messager (ARNm)
ARN de transfert (ARNt)
ARN ribosomique (ARNr)
Micro-ARN
Codon / anticodon
Aminoacyl-ARNt synthétase
Svedberg (S)
Formules
Lire un anticodon : Codon = complément de l'anticodon, puis inversé (tous deux écrits 5'→3')


7.3.7 Chromatine et chromosomes
Définitions
Chromatine
Euchromatine / hétérochromatine
Chromosome
Histones
Nucléosome
Caryotype
Chromosomes homologues
Épigénétique
« 1 000 premiers jours » (DOHaD)
Formules
Nombre de nucléosomes : N = nombre de pb / ≈ 200 pb
Valeurs repères
Niveaux de compaction : Double hélice 2 nm → collier 11 nm → fibre 30 nm → boucles ≈...


7.3.8
Dénaturation, hybridation et PCR
Définitions
Dénaturation de l'ADN (fusion)
Renaturation / hybridation
Effet hyperchrome
Température de fusion (Tm)
Sonde
PCR
Formules
Relation de Marmur et Doty : Tm (°C) = 69,3 + 0,41 × %GC
Nombre de copies après PCR : N = N₀ × 2ⁿ (théorique)

7.3.9 Du gène à la protéine : une introduction (biologie cellulaire)

Le plan du cours

- Du gène à la protéine
- La réplication de l'ADN
- La transcription et la maturation de l'ARN
- La traduction
- Les mutations et leurs conséquences
- Mutagènes alimentaires, xénobiotiques CMR et cancérogenèse

Définitions

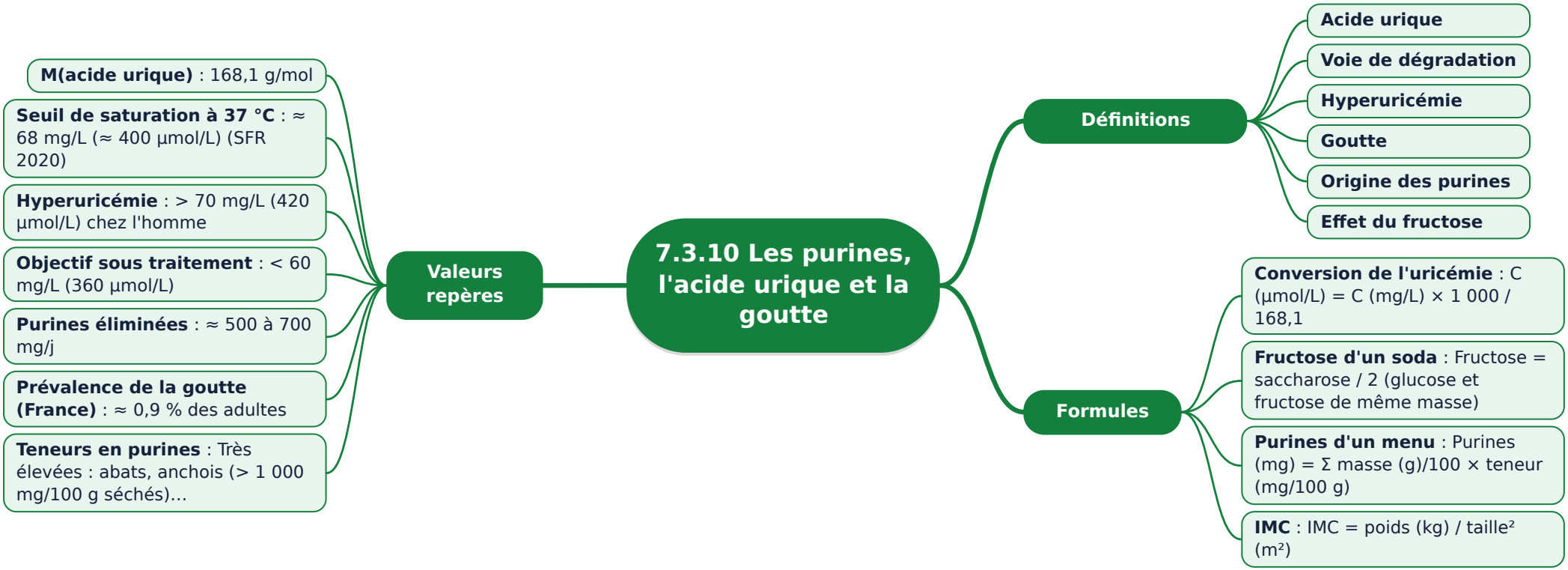
- **Gène**
- **Transcription**
- **Maturation**
- **Exon / intron**
- **Traduction**
- **Code génétique**
- **Réplication semi-conservative**
- **Brin précoce / tardif**
- **Enzymes de la réplication**
- **Mutation**
- **Substitutions**
- **Insertion / délétion**
- **Mutagène / cancérogène**
- **Adduit**

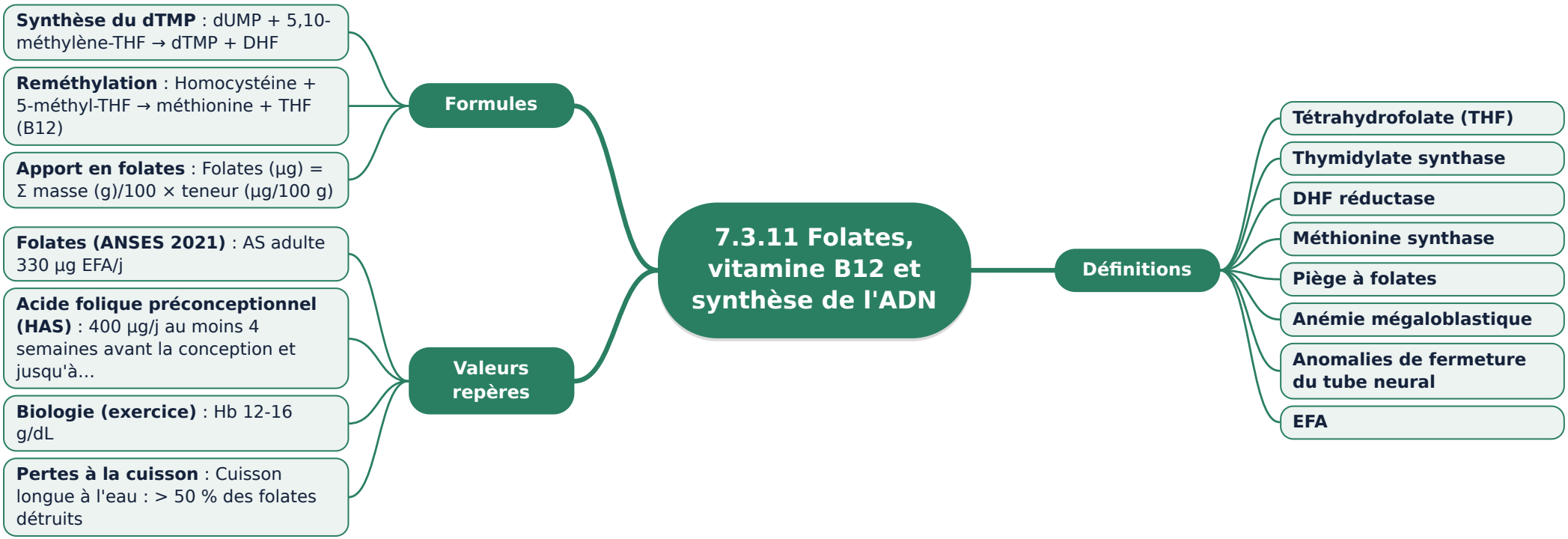
Formules

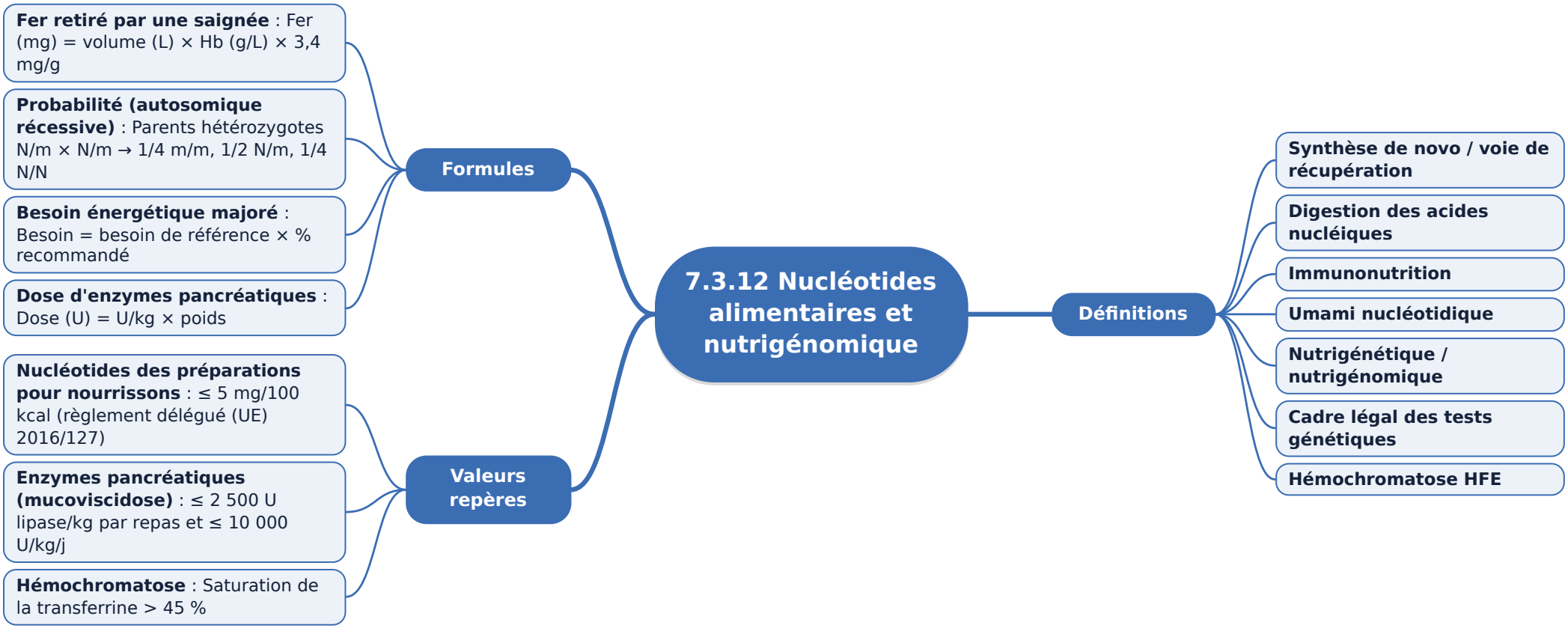
- **Transcrire un brin matrice** : ARNm = complément du brin matrice, U à la place de T, écrit 5'→3'
- **Taille de la partie codante** : n(nt) = 3 × n(AA) + 3 (codon stop)
- **Gène morcelé** : Pré-ARNm = Σ exons + Σ introns
- **Coût de la traduction** : ≈ 2 liaisons riches en énergie par chargement d'ARNt + 2 par élongation ≈ 4…
- **Risque relatif (approximation linéaire)** : RR ↑ (%) = consommation / tranche × % par tranche

Valeurs repères

- **Viande transformée (CIRC 2015)** : Groupe 1 : + 18 % de risque de cancer colorectal par tranche…
- **Viande rouge (CIRC 2015)** : Groupe 2A : + 17 % par tranche de 100 g/j
- **Repères PNNS 4 / INCa** : Charcuteries ≤ 150 g/semaine
- **Cancers évitables (France, CIRC 2018)** : ≈ 40 % attribuables à des facteurs évitables
- **F508del** : ≈ 70 % des allèles de mucoviscidose en France


7.3.10 Les purines, l'acide urique et la goutte
Définitions
Acide urique
Voie de dégradation
Hyperuricémie
Goutte
Origine des purines
Effet du fructose
Formules
Conversion de l'uricémie : C (µmol/L) = C (mg/L) × 1 000 / 168,1
Fructose d'un soda : Fructose = saccharose / 2 (glucose et fructose de même masse)
Purines d'un menu : Purines (mg) = Σ masse (g)/100 × teneur (mg/100 g)
IMC : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
Valeurs repères
M(acide urique) : 168,1 g/mol
Seuil de saturation à 37 °C : ≈ 68 mg/L (≈ 400 µmol/L) (SFR 2020)
Hyperuricémie : > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme
Objectif sous traitement : < 60 mg/L (360 µmol/L)
Purines éliminées : ≈ 500 à 700 mg/j
Prévalence de la goutte (France) : ≈ 0,9 % des adultes
Teneurs en purines : Très élevées : abats, anchois (> 1 000 mg/100 g séchés)...


7.3.11 Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN
Définitions
Tétrahydrofolate (THF)
Thymidylate synthase
DHF réductase
Méthionine synthase
Piège à folates
Anémie mégaloblastique
Anomalies de fermeture du tube neural
EFA
Formules
Synthèse du dTMP : dUMP + 5,10-méthylène-THF → dTMP + DHF
Reméthylation : Homocystéine + 5-méthyl-THF → méthionine + THF (B12)
Apport en folates : Folates (µg) = Σ masse (g)/100 × teneur (µg/100 g)
Valeurs repères
Folates (ANSES 2021) : AS adulte 330 µg EFA/j
Acide folique préconceptionnel (HAS) : 400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à...
Biologie (exercice) : Hb 12-16 g/dL
Pertes à la cuisson : Cuisson longue à l'eau : > 50 % des folates détruits


7.3.12 Nucléotides alimentaires et nutrigénomique
Définitions
Synthèse de novo / voie de récupération
Digestion des acides nucléiques
Immunonutrition
Umami nucléotidique
Nutrigénétique / nutrigénomique
Cadre légal des tests génétiques
Hémochromatose HFE
Formules
Fer retiré par une saignée : Fer (mg) = volume (L) × Hb (g/L) × 3,4 mg/g
Probabilité (autosomique récessive) : Parents hétérozygotes N/m × N/m → 1/4 m/m, 1/2 N/m, 1/4 N/N
Besoin énergétique majoré : Besoin = besoin de référence × % recommandé
Dose d'enzymes pancréatiques : Dose (U) = U/kg × poids
Valeurs repères
Nucléotides des préparations pour nourrissons : ≤ 5 mg/100 kcal (règlement délégué (UE) 2016/127)
Enzymes pancréatiques (mucoviscidose) : ≤ 2 500 U lipase/kg par repas et ≤ 10 000 U/kg/j
Hémochromatose : Saturation de la transferrine > 45 %

Les pièges

- « Une paire G-C est unie par deux liaisons hydrogène. » → faux : Trois ; A-T en a deux.
- « La dénaturation de l'ADN rompt les liaisons phosphodiester. » → faux : Elle rompt les liaisons H et l'empilement ; la séquence est conservée.
- « L'ARNt porte l'anticodon et fixe l'acide aminé sur son extrémité 5'. » → faux : L'acide aminé est fixé sur l'extrémité 3'-CCA.
- « L'ARNm est maturé pendant son passage dans le pore nucléaire. » → faux : La maturation a lieu dans le noyau ; seul l'ARNm mature est exporté.
- « Chromatine et chromosome contiennent des molécules d'ADN différentes. » → faux : C'est le même ADN dans deux états de compaction.
- « Un régime strictement pauvre en purines est le traitement principal de la goutte. » → faux : Le traitement repose sur les médicaments ; les conseils visent surtout l'alcool, le fructose, le poids et les excès de produits animaux riches en purines.
- « Un nucléoside contient un groupement phosphate. » → faux : Nucléoside = base + pentose ; le nucléotide porte le phosphate.
- « La thymine est présente dans l'ARN. » → faux : L'ARN contient de l'uracile ; la thymine est propre à l'ADN.
- « L'ATP contient trois liaisons phosphoanhydride. » → faux : Deux phosphoanhydride (α–β, β–γ) et une phosphoester (ribose–α).
- « L'ATP est la principale réserve d'énergie du muscle. » → faux : C'est un intermédiaire renouvelé en permanence ; les réserves sont le glycogène et les triglycérides.
- « Le NAD^+ est un dérivé de la vitamine B2. » → faux : Le NAD^+ dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD de la B2.
- « Les deux brins de l'ADN sont parallèles. » → faux : Ils sont antiparallèles.